

Norme

Indice

Introduzione alle norme

Norma ℓ_1

Proprietà della norma ℓ_1

Norma ℓ_2

Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Proprietà della norma ℓ_2

Norma ℓ_2 generalizzata

Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Proprietà della norma ℓ_2 generalizzata

Norma ℓ_∞

Proprietà della norma ℓ_∞

Confronto tra le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞

Introduzione alle norme

Introduzione alle norme

- ▶ Una **norma** è una funzione matematica che assegna ai vettori una lunghezza (o dimensione) non negativa.
- ▶ Esistono molti tipi diversi di norme, ma tutte condividono tre proprietà essenziali che ne garantiscono un comportamento coerente e significativo.

Definizione: norma

Una funzione $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **norma** se soddisfa le seguenti tre proprietà per tutti i vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ e per tutti gli scalari $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Non negatività e definitezza:

$$\|\mathbf{p}\| \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\| = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

2. Omogeneità assoluta (o scalabilità):

$$\|\lambda \mathbf{p}\| = |\lambda| \|\mathbf{p}\|$$

3. Disuguaglianza triangolare (o subadditività):

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{p}\| + \|\mathbf{w}\|$$

- ▶ **Non negatività e definitezza** conferiscono alla norma un significato affidabile di “dimensione” o “lunghezza”.
Garantiscono che la norma non sia mai negativa e che l'unico vettore di lunghezza nulla sia il vettore nullo.
- ▶ **L'omogeneità assoluta** garantisce che moltiplicando un vettore per uno scalare la sua lunghezza venga scalata in proporzione. Ciò corrisponde all'intuizione: allungare un vettore lo rende più lungo nella stessa proporzione, mentre invertirne il verso non ne cambia la lunghezza.
- ▶ **La disuguaglianza triangolare** esprime l'idea che fare una deviazione non può essere più breve che andare direttamente. In altre parole, combinando due spostamenti non si può ottenere una lunghezza maggiore della somma delle loro lunghezze, in accordo con l'intuizione “la linea retta è la più breve” alla base del concetto di distanza.

- ▶ Norme diverse possono mettere in risalto aspetti diversi di un vettore (ad esempio la sua componente più grande, la somma dei valori assoluti o la lunghezza geometrica), ma rispettano tutte questi assiomi fondamentali.

Norme:

- ▶ Una **norma** $\| \cdot \| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ assegna a ogni vettore una lunghezza non negativa
- ▶ Tre proprietà che la definiscono: **non negatività e definitezza, omogeneità assoluta, disuguaglianza triangolare**
- ▶ Norme diverse misurano aspetti diversi di un vettore, ma soddisfano tutti questi assiomi

Prossimi passi:

- ▶ Studiamo le norme ℓ_1 , ℓ_2 , ℓ_2 generalizzata e ℓ_∞ , e poi le confrontiamo

Norma ℓ_1

Introduzione: norma ℓ_1

- ▶ In questa sezione introduciamo la **norma ℓ_1** , che misura un vettore mediante la **somma dei valori assoluti** delle sue componenti
- ▶ In $\mathbb{R}^2$ corrisponde alla distanza percorsa lungo una griglia di strade (**distanza Manhattan**)
- ▶ Vedremo la sua interpretazione geometrica, la sua palla unitaria (un **rombo**) e dimostreremo che soddisfa le tre proprietà di una norma

Definizione 1: norma ℓ_1

La **norma ℓ_1** (detta anche **norma della somma** o **norma Manhattan**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j|$$

- ▶ La **norma** ℓ_1 rappresenta la somma dei valori assoluti di tutte le componenti.
- ▶ In $\mathbb{R}^2$, la norma ℓ_1 corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza che un taxi percorrerebbe su una rete stradale a griglia).
- ▶ La norma ℓ_1 è molto usata nella **statistica robusta** e nell'**ottimizzazione sparsa** (ad esempio, la regressione Lasso).

Esempio: norma ℓ_1

Consideriamo i vettori:

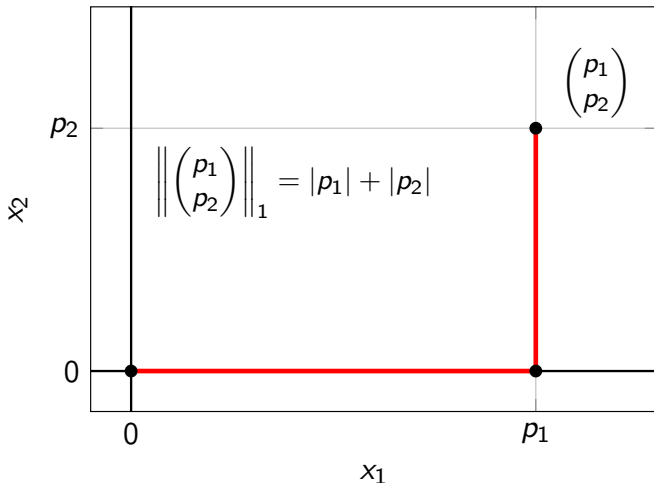
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_1 sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\|_1 = |3| + |-4| = 7$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|_1 = |1| + |2| + |-2| + |3| = 8$$

- ▶ La **norma** ℓ_1 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la **somma dei valori assoluti delle sue componenti**.
- ▶ In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza percorsa lungo le linee di una griglia):

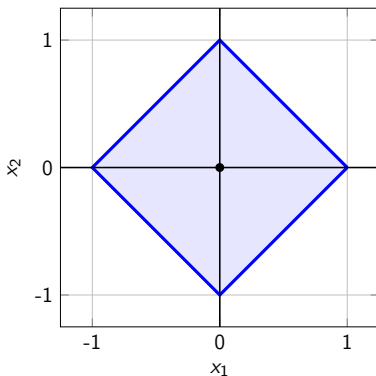


Palla unitaria della norma ℓ_1

- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_1 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_1 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°) centrato nell'origine.



Mostriamo ora che la norma ℓ_1 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Non negatività e definitezza

Osservazione 1: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_1 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_1 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

Dimostrazione: non negatività e definitezza

Non negatività e definitezza.

Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j|$.

Non negatività: poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni j e la somma di numeri non negativi è non negativa, si ha $\|\mathbf{p}\|_1 \geq 0$.

Definitezza:

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_1 = 0$, allora $\sum_{j=1}^n |p_j| = 0$. Poiché ogni $|p_j| \geq 0$, la somma è nulla solo se $|p_j| = 0$ per ogni j , quindi $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $\|\mathbf{p}\|_1 = 0$.



Osservazione 2: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_1 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1$$

Dimostrazione: omogeneità assoluta

Dimostrazione.

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\lambda \mathbf{p}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |\lambda p_j| \\ &= \sum_{j=1}^n |\lambda| |p_j| \\ &\quad \text{(proprietà del valore assoluto)} \\ &= |\lambda| \sum_{j=1}^n |p_j| \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1\end{aligned}$$



Disuguaglianza triangolare

Osservazione 3: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 \leq \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1$$

Dimostrazione: disuguaglianza triangolare

Dimostrazione.

Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |p_j + w_j| \\ &\leq \sum_{j=1}^n (|p_j| + |w_j|) \\ &\quad \text{(disug. triang. per il valore ass.)} \\ &= \sum_{j=1}^n |p_j| + \sum_{j=1}^n |w_j| \\ &= \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1\end{aligned}$$



Norma ℓ_1 (norma Manhattan):

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j|$: somma dei valori assoluti delle componenti
- ▶ In $\mathbb{R}^2$: distanza Manhattan (distanza percorsa lungo le linee di una griglia)
- ▶ Palla unitaria in $\mathbb{R}^2$: **rombo** di vertici $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$
- ▶ Soddisfa non negatività e definitezza, omogeneità assoluta e disuguaglianza triangolare

Norma ℓ_2

Introduzione: norma ℓ_2

- ▶ In questa sezione introduciamo la **norma ℓ_2 (norma euclidea)**, il modo più comune di misurare la lunghezza di un vettore
- ▶ È l'usuale distanza dall'origine e discende dal **teorema di Pitagora**
- ▶ Vedremo la norma della somma e della differenza di due vettori, la **disuguaglianza di Cauchy–Schwarz**, le proprietà di una norma e la **disuguaglianza triangolare** (anche inversa)

Definizione 2: norma ℓ_2

La **norma** ℓ_2 (detta anche **norma euclidea**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_2 = \underbrace{\sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2}}_{\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}}}$$

- ▶ Quando il pedice è omissso, cioè quando scriviamo $\|\mathbf{p}\|$ invece di $\|\mathbf{p}\|_2$, si sottintende la norma ℓ_2 .

Esempio: norma ℓ_2 (1/2)

- Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

Esempio: norma ℓ_2 (2/2)

- Consideriamo i quattro vertici del rombo che costituisce la palla unitaria ℓ_1 in $\mathbb{R}^2$:

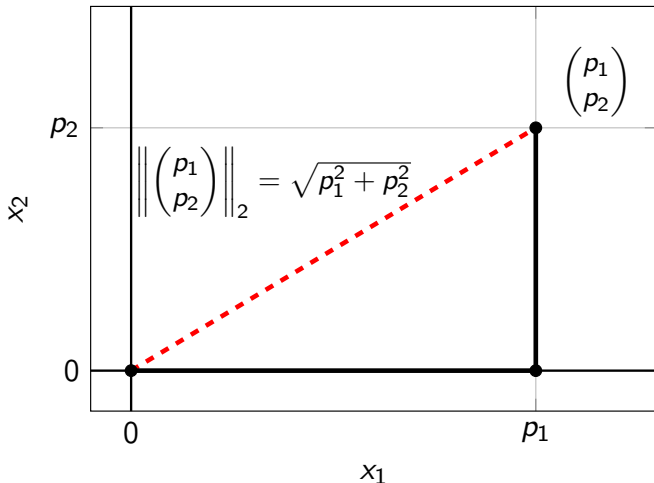
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1$$

- ▶ La **norma** ℓ_2 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la sua **distanza euclidea dall'origine**.
- ▶ Questa interpretazione discende dal **teorema di Pitagora**, come illustrato in $\mathbb{R}^2$ nella figura seguente:

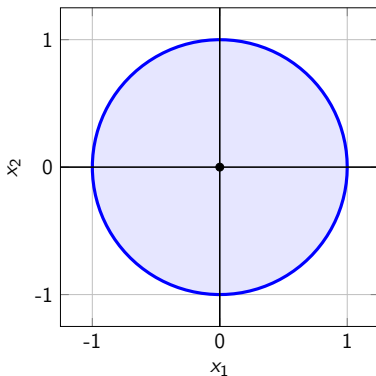


Palla unitaria della norma ℓ_2

- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_2 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sulla o all'interno della **circonferenza unitaria** centrata nell'origine.



Norma della differenza

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la norma della **differenza** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j - w_j)^2}$$

Questa quantità corrisponde sia alla **distanza euclidea** tra i due punti $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, sia alla **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato da tali punti, che parte da uno e punta verso l'altro.

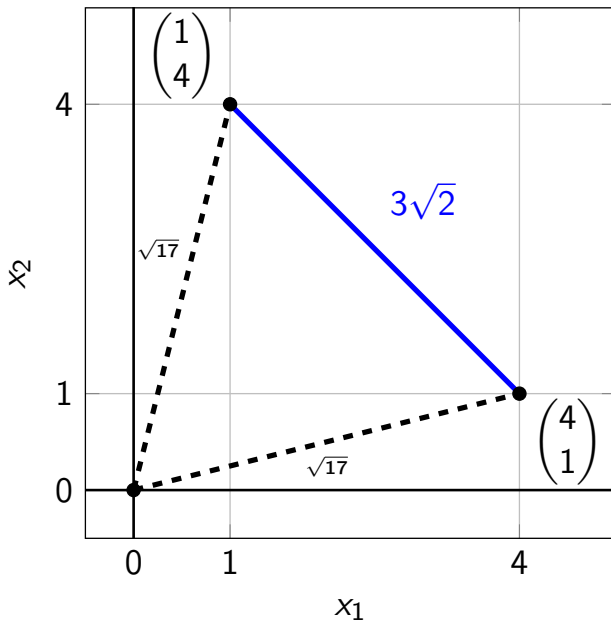
Esempio: norma ℓ_2 della differenza

Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

La norma della differenza dei due vettori è

$$\begin{aligned} \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 &= \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} \\ &= \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$



Norma della somma

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la norma della **somma** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j + w_j)^2}$$

Questa quantità rappresenta la **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato dai vettori $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, entrambi applicati nell'origine.

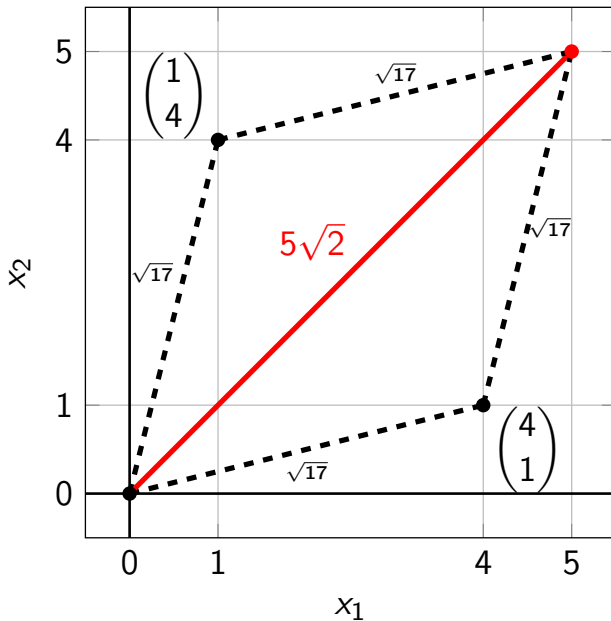
Esempio: norma ℓ_2 della somma

Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

La norma della somma dei due vettori è:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$



Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Osservazione 4: Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$$

Dimostrazione: Cauchy–Schwarz (1/3)

Dimostrazione della disuguaglianza di Cauchy–Schwarz (1/3).

Se $\mathbf{p} = 0$ oppure $\mathbf{w} = 0$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $\mathbf{p} \neq 0$ e $\mathbf{w} \neq 0$. Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{u} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$



Dimostrazione: Cauchy–Schwarz (2/3)

Dimostrazione della disuguaglianza di Cauchy–Schwarz (2/3).

Per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\underbrace{\mathbf{u}' \mathbf{u}}_{\geq 0} = (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w})' (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}) \\ = \alpha^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} + 2\alpha\beta \mathbf{p}' \mathbf{w} + \beta^2 \mathbf{w}' \mathbf{w} \geq 0$$

Scegliamo ora:

$$\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}, \quad \beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$$



Dimostrazione: Cauchy–Schwarz (3/3)

Dimostrazione della disuguaglianza di Cauchy–Schwarz (3/3).

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} & (\mathbf{w}' \mathbf{w})^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2 (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) \\ & \quad + (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) \\ & = \mathbf{w}' \mathbf{w} ((\mathbf{w}' \mathbf{w}) \mathbf{p}' \mathbf{p} - (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $\mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|_2^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$\begin{aligned} & (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 \leq \mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w} \\ \implies & |\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}} \sqrt{\mathbf{w}' \mathbf{w}} = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \end{aligned}$$



Mostriamo ora che la norma ℓ_2 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Non negatività e definitezza

Osservazione 5: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_2 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

Dimostrazione: non negatività e definitezza

Non negatività e definitezza.

Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}}$.

Non negatività: poiché $\mathbf{p}' \mathbf{p} = \sum_{j=1}^n p_j^2 \geq 0$, si ha $\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0$.

Definitezza:

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_2 = 0$, allora $\sum_{j=1}^n p_j^2 = 0$. Poiché ogni $p_j^2 \geq 0$, la somma è nulla solo se $p_j = 0$ per ogni j , cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $\|\mathbf{p}\|_2 = 0$.



Osservazione 6: Omogeneità assoluta

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2$$

Dimostrazione: omogeneità assoluta

Omogeneità assoluta (norma ℓ_2).

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\lambda \mathbf{p}\|_2 &= \sqrt{\sum_{j=1}^n (\lambda p_j)^2} \\ &= \sqrt{\sum_{j=1}^n \lambda^2 p_j^2} \\ &= |\lambda| \sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2} \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2\end{aligned}$$



Disuguaglianza triangolare

Osservazione 7: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2$$

Dimostrazione: disuguaglianza triangolare

Disuguaglianza triangolare (norma ℓ_2).

Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} + \mathbf{w})' (\mathbf{p} + \mathbf{w}) \\ &= \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\leq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \\ &\quad \text{(per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)} \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2\end{aligned}$$

Di conseguenza:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2$$



- ▶ In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare afferma che **in ogni triangolo la somma delle lunghezze di due lati qualsiasi è maggiore o uguale alla lunghezza del lato rimanente.**

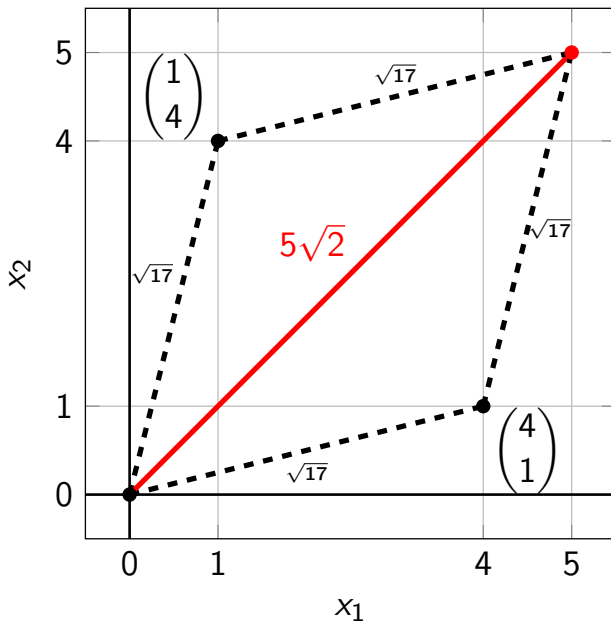
Esempio: disuguaglianza triangolare (1/2)

Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{17}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = 5\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{2} \leq \sqrt{17} + \sqrt{17}$$



- Un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$\|\mathbf{r}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2 + \|\mathbf{s}\|_2$$

cioè

$$\|\mathbf{r}\|_2 - \|\mathbf{s}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2, \quad \forall \mathbf{r}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^n$$

- Per ottenerla, basta porre nella disuguaglianza triangolare:

$$\mathbf{p} = \mathbf{r} - \mathbf{s}, \quad \mathbf{w} = \mathbf{s}$$

Osservazione 8: disuguaglianza triangolare inversa

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$| \|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2 | \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$$

Dimostrazione: disuguaglianza triangolare inversa

Disuguaglianza triangolare inversa.

Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} - \mathbf{w})' (\mathbf{p} - \mathbf{w}) \\ &= \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\geq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \\ &\quad \text{(per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)} \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2\end{aligned}$$

Di conseguenza:

$$|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$$



- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare inversa afferma che in ogni triangolo la lunghezza di ciascun lato è maggiore o uguale alla differenza tra le lunghezze degli altri due lati.

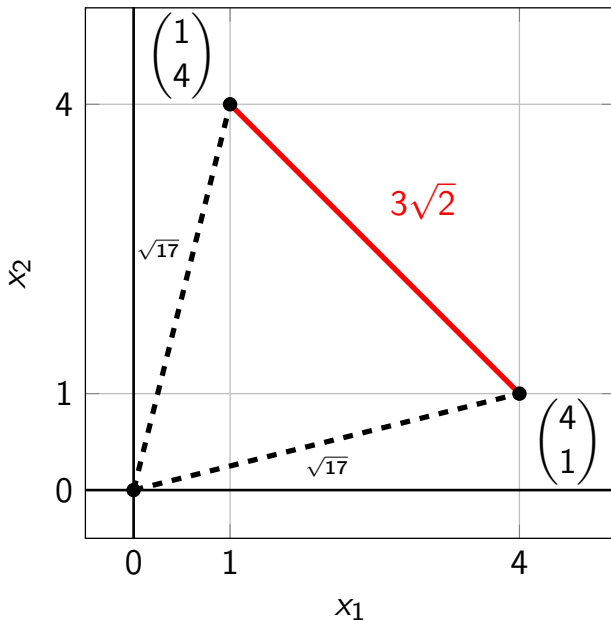
Esempio: disuguaglianza triangolare inversa (1/2)

Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{17}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = 3\sqrt{2}$$

$$\left| \sqrt{17} - \sqrt{17} \right| \leq 3\sqrt{2}$$



Riepilogo (1/2)

Norma ℓ_2 (norma euclidea):

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2} = \sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{p}}$: distanza euclidea dall'origine (teorema di Pitagora)
- ▶ Palla unitaria in $\mathbb{R}^2$: il **cerchio unitario**
- ▶ $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$ è la distanza tra $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$; $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2$ è la lunghezza della diagonale del parallelogramma

Riepilogo (2/2)

Disuguaglianze:

- ▶ Cauchy–Schwarz: $|\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$
- ▶ Disuguaglianza triangolare: $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2$
(dimostrata tramite Cauchy–Schwarz)
- ▶ Disuguaglianza triangolare inversa: $|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$

Proprietà:

- ▶ La norma ℓ_2 soddisfa non negatività e definitezza, omogeneità assoluta e disuguaglianza triangolare

Norma ℓ_2 generalizzata

Introduzione: norma ℓ_2 generalizzata

- ▶ In questa sezione estendiamo la norma ℓ_2 mediante una **matrice simmetrica definita positiva Q** , che pesa ed eventualmente correla le componenti del vettore
- ▶ In $\mathbb{R}^2$, la palla unitaria diventa un'**ellisse**, la cui forma e orientazione dipendono dagli autovalori e dagli autovettori di Q
- ▶ Vedremo tre esempi, la **disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata** e le tre proprietà di una norma

Definizione 3: norma ℓ_2 generalizzata

Data una matrice simmetrica definita positiva

$$\underbrace{\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \dots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \dots & q_{nn} \end{pmatrix}}_Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

la **norma ℓ_2 generalizzata** di un vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ è:

$$\|\mathbf{p}\|_Q = \underbrace{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j}}_{\sqrt{\mathbf{p}' Q \mathbf{p}}}$$

Proprietà della norma ℓ_2 generalizzata

- ▶ La **norma ℓ_2 generalizzata** estende la norma euclidea standard introducendo una matrice definita positiva $\mathbf{Q}$, che pesa ed eventualmente correla le componenti del vettore.
- ▶ Quando $\mathbf{Q}$ è la matrice identità $\mathbf{I}$, la norma ℓ_2 generalizzata si riduce alla norma ℓ_2 standard.
- ▶ La matrice $\mathbf{Q}$ deve essere **definita positiva** per garantire che $\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p} \geq 0$ per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, così che la radice quadrata sia ben definita, e che $\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p} = 0$ solo per $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

Palla unitaria della norma ℓ_2 generalizzata

- ▶ In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 generalizzata minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_Q \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un'ellisse centrata nell'origine, la cui dimensione, forma e rotazione sono determinate dalla matrice Q .

- ▶ In particolare, gli autovettori di Q determinano gli assi principali e l'orientazione, mentre gli autovalori determinano le lunghezze dei semiassi.

Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (1/3)

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 1$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 4), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 1)$$

Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (2/3)

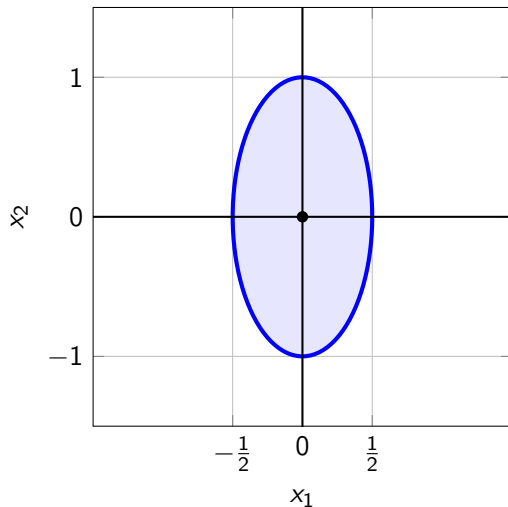
Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- ▶ Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$.
- ▶ Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- ▶ Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\begin{aligned}\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_Q \leq 1\} &= \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{4x_1^2 + x_2^2} \leq 1 \right\} \\ &= \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{(1/2)^2} + \frac{x_2^2}{1^2} \leq 1 \right\}\end{aligned}$$

Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (3/3)



Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (1/3)

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = \frac{1}{9}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{4}$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = \frac{1}{9}), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = \frac{1}{4})$$

Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (2/3)

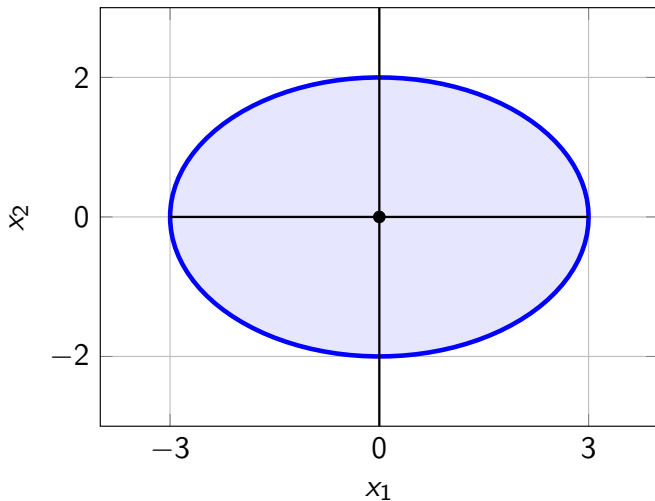
Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- ▶ Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1/9}} = 3$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1/4}} = 2$.
- ▶ Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- ▶ Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\begin{aligned}\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_Q \leq 1\} &= \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{\frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{4}} \leq 1 \right\} \\ &= \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{3^2} + \frac{x_2^2}{2^2} \leq 1 \right\}\end{aligned}$$

Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (3/3)



Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (1/4)

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice simmetrica definita positiva

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di $\mathbf{Q}$ si trovano risolvendo l'equazione caratteristica:

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

da cui si ottiene:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (2/4)

Gli autovettori corrispondenti sono:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 1), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 3)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

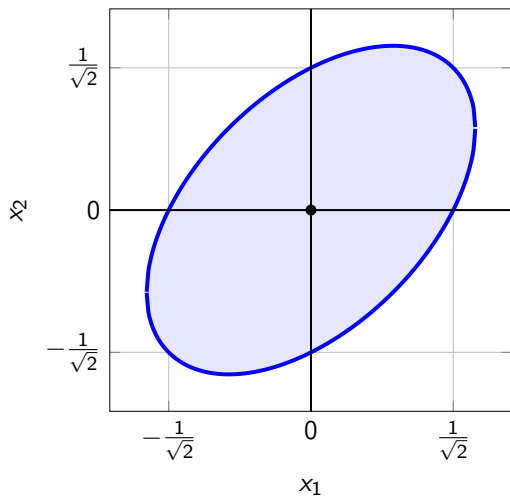
- ▶ Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- ▶ Poiché gli autovettori **non sono allineati** con gli assi coordinati, l'ellisse è **ruotata**.
- ▶ Gli assi principali coincidono con le direzioni degli autovettori.

Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (3/4)

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\begin{aligned} & \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2} \leq 1 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \leq 1 \right\} \end{aligned}$$

Esempio: norma ℓ_2 generalizzata (4/4)



Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Osservazione 9: disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Per ogni matrice simmetrica definita positiva $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} \|\mathbf{w}\|_{\mathbf{Q}}$$

Dimostrazione: Cauchy–Schwarz generalizzata (1/3)

Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata (1/3).

Se $\mathbf{p} = 0$ oppure $\mathbf{w} = 0$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $\mathbf{p} \neq 0$ e $\mathbf{w} \neq 0$. Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{u} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$



Dimostrazione: Cauchy–Schwarz generalizzata (2/3)

Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata (2/3).

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned}\underbrace{\mathbf{u}' \mathbf{Q} \mathbf{u}}_{\geq 0} &= (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w})' \mathbf{Q} (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}) \\ &= \alpha^2 \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} + 2\alpha\beta \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w} \\ &\quad + \beta^2 \mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{w} \geq 0\end{aligned}$$

dove abbiamo usato $\mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w}$, che vale perché $\mathbf{Q}$ è simmetrica.

Scegliamo ora:

$$\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{w}, \quad \beta = -\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w}$$



Dimostrazione: Cauchy–Schwarz generalizzata (3/3)

Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata (3/3).

Sostituendo, si ottiene:

$$\mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{w} ((\mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{w}) \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} - (\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w})^2) \geq 0$$

Poiché $\mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|_Q^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w})^2 \leq \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} \cdot \mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{w}$$

$$\implies |\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}} \sqrt{\mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{w}} = \|\mathbf{p}\|_Q \|\mathbf{w}\|_Q$$



Mostriamo ora che la norma ℓ_2 generalizzata soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Non negatività e definitezza

Osservazione 10: Non negatività e definitezza

Per ogni matrice definita positiva $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

Dimostrazione: non negatività e definitezza

Non negatività e definitezza.

Per definizione, $\|\mathbf{p}\|_Q = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}}$. Poiché $\mathbf{Q}$ è definita positiva, si ha $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} > 0$ per ogni $\mathbf{p} \neq 0$, e $0' \mathbf{Q} 0 = 0$.

Non negatività: $\|\mathbf{p}\|_Q = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}} \geq 0$.

Definitezza:

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_Q = 0$, allora $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = 0$, il che implica $\mathbf{p} = 0$ (poiché $\mathbf{Q}$ è definita positiva).

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = 0$, allora $\|\mathbf{p}\|_Q = 0$.



Osservazione 11: Omogeneità assoluta

Per ogni matrice definita positiva $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}}$$

Dimostrazione: omogeneità assoluta

Omogeneità assoluta.

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned}\|\lambda \mathbf{p}\|_Q &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} \lambda p_i \lambda p_j} \\&= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda^2 q_{ij} p_i p_j} \\&= |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j} \\&= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_Q\end{aligned}$$



Osservazione 12: Disuguaglianza triangolare

Per ogni matrice definita positiva $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_{\mathbf{Q}} \leq \|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} + \|\mathbf{w}\|_{\mathbf{Q}}$$

Dimostrazione: disuguaglianza triangolare

Disuguaglianza triangolare.

Per ogni $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_Q^2 &= (\mathbf{p} + \mathbf{w})' Q (\mathbf{p} + \mathbf{w}) \\ &= \|\mathbf{p}\|_Q^2 + \|\mathbf{w}\|_Q^2 + 2 \mathbf{p}' Q \mathbf{w} \\ &\leq \|\mathbf{p}\|_Q^2 + \|\mathbf{w}\|_Q^2 + 2 \|\mathbf{p}\|_Q \|\mathbf{w}\|_Q \\ &\quad \text{(Cauchy-Schwarz generalizzata)} \\ &= (\|\mathbf{p}\|_Q + \|\mathbf{w}\|_Q)^2\end{aligned}$$

Di conseguenza:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_Q \leq \|\mathbf{p}\|_Q + \|\mathbf{w}\|_Q$$



Norma ℓ_2 generalizzata:

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_Q = \sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p}}$, con $\mathbf{Q}$ simmetrica definita positiva
- ▶ Si riduce alla norma ℓ_2 standard quando $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$
- ▶ Palla unitaria in $\mathbb{R}^2$: un'ellisse; gli autovettori di $\mathbf{Q}$ danno gli assi principali, gli autovalori λ_i i semiassi $1/\sqrt{\lambda_i}$
- ▶ Cauchy–Schwarz generalizzata: $|\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_Q \|\mathbf{w}\|_Q$
- ▶ Soddisfa le tre proprietà di una norma

Norma l_∞

Introduzione: norma ℓ_∞

- ▶ In questa sezione introduciamo la **norma ℓ_∞** , che misura un vettore mediante la sua **componente più grande in valore assoluto**
- ▶ È utile quando interessa il **caso peggiore**, cioè lo scostamento più grande tra tutte le componenti
- ▶ Vedremo la sua interpretazione geometrica, la sua palla unitaria (un **quadrato**) e dimostreremo che soddisfa le tre proprietà di una norma

Definizione 4: norma ℓ_∞

La **norma** ℓ_∞ (detta anche **norma del massimo**, **norma del sup** o **norma di Chebyshev**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

- ▶ La **norma** ℓ_∞ rappresenta il massimo valore assoluto tra tutte le componenti.
- ▶ La norma ℓ_∞ è la metà della lunghezza del lato del più piccolo ipercubo (allineato con gli assi e centrato nell'origine) che contiene il vettore.

Esempio: norma ℓ_∞

Consideriamo i vettori:

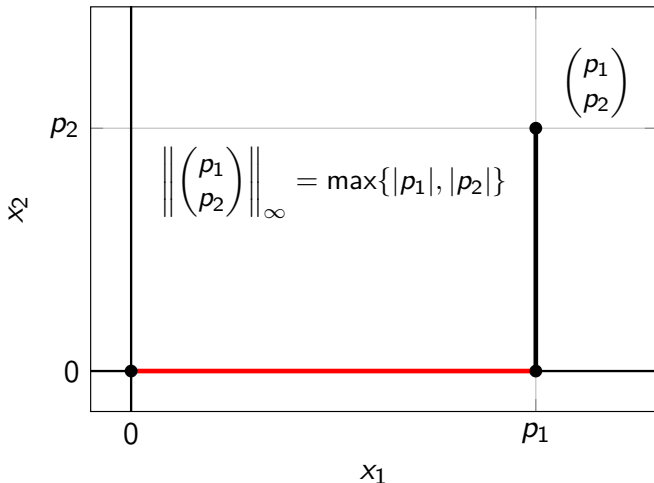
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_∞ sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|3|, |-7|, |2|\} = \max\{3, 7, 2\} = 7$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|-1|, |5|, |-5|, |2|\} = \max\{1, 5, 5, 2\} = 5$$

- ▶ La **norma** ℓ_∞ di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta il **massimo valore assoluto delle sue componenti**.
- ▶ In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza di Chebyshev** (il massimo delle differenze in valore assoluto tra le coordinate):

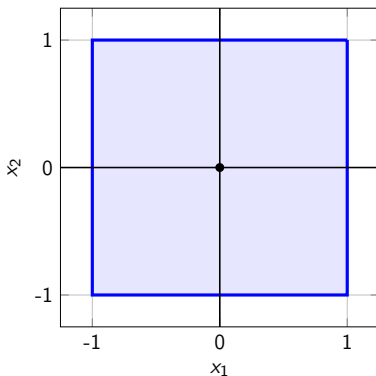


Palla unitaria della norma ℓ_∞

- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_∞ minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_\infty \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **quadrato** (allineato con gli assi) centrato nell'origine.



Mostriamo ora che la norma ℓ_∞ soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Non negatività e definitezza

Osservazione 13: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_{\infty} \geq 0 \quad e \quad \|\mathbf{p}\|_{\infty} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

Dimostrazione: non negatività e definitezza (1/2)

Non negatività e definitezza (1/2).

Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$.

Non negatività: poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni j e il massimo di numeri non negativi è non negativo, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$$

Definitezza ($\Rightarrow$): se $\|\mathbf{p}\|_\infty = 0$, allora

$$\max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0$$



Dimostrazione: non negatività e definitezza (2/2)

Non negatività e definitezza (2/2).

Poiché

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

per ogni j , segue che

$$|p_j| \leq 0 \text{ per ogni } j.$$

Ma $|p_j| \geq 0$ vale sempre, quindi $|p_j| = 0$ per ogni j , cioè $\mathbf{p} = 0$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = 0$, allora $p_j = 0$ per ogni j , quindi

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|0| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0$$



Osservazione 14: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_{\infty} = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_{\infty}$$

Dimostrazione: omogeneità assoluta

Dimostrazione.

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\lambda \mathbf{p}\|_{\infty} &= \max\{|\lambda p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &= \max\{|\lambda| |p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\quad \text{(proprietà del valore assoluto)} \\ &= |\lambda| \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\quad \text{(si porta la costante fuori dal max)} \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_{\infty}\end{aligned}$$



Disuguaglianza triangolare

Osservazione 15: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_{\infty} \leq \|\mathbf{p}\|_{\infty} + \|\mathbf{w}\|_{\infty}$$

Dimostrazione: disuguaglianza triangolare

Dimostrazione.

Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_{\infty} &= \max\{|p_j + w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\leq \max\{|p_j| + |w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\quad \text{(disug. triang. per il valore ass.)} \\ &\leq \max\{|p_j| : j\} + \max\{|w_j| : j\} \\ &\quad \text{(proprietà del max)} \\ &= \|\mathbf{p}\|_{\infty} + \|\mathbf{w}\|_{\infty}\end{aligned}$$

dove abbiamo usato che $|p_j| \leq \max\{|p_k| : k\}$ e $|w_j| \leq \max\{|w_k| : k\}$ per ogni j . □

Norma ℓ_∞ (norma del massimo/di Chebyshev):

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, \dots, n\}\}$: massimo valore assoluto tra le componenti
- ▶ È la metà della lunghezza del lato del più piccolo ipercubo allineato con gli assi e centrato nell'origine che contiene il vettore
- ▶ Palla unitaria in $\mathbb{R}^2$: il **quadrato** allineato con gli assi di vertici $(\pm 1, \pm 1)$
- ▶ Soddisfa non negatività e definitezza, omogeneità assoluta e disuguaglianza triangolare

Confronto tra le norme l_1 , l_2 e l_∞

Introduzione: confronto tra le norme

- ▶ Le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ di uno stesso vettore sono, in generale, **numeri diversi**
- ▶ Tuttavia, sono legate da **semplici disuguaglianze**: se una di esse è piccola, lo sono anche le altre
- ▶ Dimostreremo queste disuguaglianze, le verificheremo su un esempio e le interpreteremo geometricamente: le tre palle unitarie sono **annidate**

Osservazione 16: Disuguaglianze tra norme

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_{\infty} \leq \|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_{\infty}$$

e

$$\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$$

Dimostrazione: disuguaglianze tra norme (1/4)

Disuguaglianze tra norme (1/4).

Sia $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ un indice tale che $|p_k| = \|\mathbf{p}\|_\infty$.

1. $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$: poiché tutti i termini p_j^2 sono non negativi, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty^2 = p_k^2 \leq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi),

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$$



Dimostrazione: disuguaglianze tra norme (2/4)

Disuguaglianze tra norme (2/4).

2. $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$: sviluppando il quadrato della somma, si ha

$$\begin{aligned}\|\mathbf{p}\|_1^2 &= \left(\sum_{j=1}^n |p_j| \right)^2 = \sum_{j=1}^n |p_j|^2 + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |p_i| |p_j|}_{\geq 0} \\ &\geq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2\end{aligned}$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi),

$$\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$$



Dimostrazione: disuguaglianze tra norme (3/4)

Disuguaglianze tra norme (3/4).

3. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty$: poiché $|p_j| \leq \|\mathbf{p}\|_\infty$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \leq \sum_{j=1}^n \|\mathbf{p}\|_\infty = n \|\mathbf{p}\|_\infty$$



Dimostrazione: disuguaglianze tra norme (4/4)

Disuguaglianze tra norme (4/4).

4. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$: consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} |p_1| \\ |p_2| \\ \vdots \\ |p_n| \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

per i quali $\mathbf{1}' \mathbf{a} = \|\mathbf{p}\|_1$, $\|\mathbf{a}\|_2 = \|\mathbf{p}\|_2$ e $\|\mathbf{1}\|_2 = \sqrt{n}$. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, otteniamo

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \mathbf{1}' \mathbf{a} \leq |\mathbf{1}' \mathbf{a}| \leq \|\mathbf{1}\|_2 \|\mathbf{a}\|_2 = \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$$



Esempio: disuguaglianze tra norme

Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Le sue norme sono:

$$\|\mathbf{p}\|_{\infty} = \max\{1, 2, 2\} = 2$$

$$\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$$

$$\|\mathbf{p}\|_1 = 1 + 2 + 2 = 5$$

e, con $n = 3$, si ha:

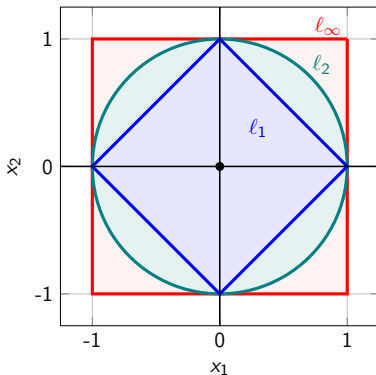
$$\underbrace{2}_{\|\mathbf{p}\|_{\infty}} \leq \underbrace{3}_{\|\mathbf{p}\|_2} \leq \underbrace{5}_{\|\mathbf{p}\|_1} \leq \underbrace{6}_{3\|\mathbf{p}\|_{\infty}}$$

e

$$\underbrace{5}_{\|\mathbf{p}\|_1} \leq \underbrace{3\sqrt{3}}_{\sqrt{3}\|\mathbf{p}\|_2} \approx 5.196$$

Palle unitarie annidate

- In due dimensioni, le disuguaglianze $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1$ significano che le tre palle unitarie sono **annidate**: il rombo ℓ_1 è contenuto nel cerchio unitario ℓ_2 , che a sua volta è contenuto nel quadrato ℓ_∞ .



Confronto tra le norme:

- ▶ Per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$: $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty$
- ▶ Inoltre $\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$ (conseguenza di Cauchy–Schwarz)
- ▶ Geometricamente, in $\mathbb{R}^2$: rombo $\ell_1 \subseteq$ cerchio $\ell_2 \subseteq$ quadrato ℓ_∞

Riepilogo (1/4)

Norme:

- ▶ Una **norma** è una funzione che assegna ai vettori una lunghezza non negativa
- ▶ Tutte le norme soddisfano tre proprietà: non negatività e definitezza, omogeneità assoluta e disuguaglianza triangolare

Norma ℓ_1 (norma Manhattan):

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j|$
- ▶ Somma dei valori assoluti di tutte le componenti
- ▶ Palla unitaria: rombo (quadrato ruotato) in $\mathbb{R}^2$
- ▶ Usata nell'ottimizzazione sparsa e nella statistica robusta

Riepilogo (2/4)

Norma ℓ_2 (norma euclidea):

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2}$
- ▶ Rappresenta la distanza euclidea dall'origine
- ▶ Palla unitaria: cerchio in $\mathbb{R}^2$
- ▶ Soddisfa la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz:
 $|\mathbf{p}'\mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$
- ▶ Disuguaglianza triangolare e disuguaglianza triangolare inversa

Riepilogo (3/4)

Norma ℓ_2 generalizzata:

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p}}$ dove $\mathbf{Q}$ è simmetrica definita positiva
- ▶ Estende la norma ℓ_2 standard introducendo una matrice di pesi
- ▶ Palla unitaria: ellisse in $\mathbb{R}^2$ (forma determinata da autovalori e autovettori di $\mathbf{Q}$)
- ▶ Soddisfa la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata
- ▶ Si riduce alla norma ℓ_2 standard quando $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$

Riepilogo (4/4)

Norma ℓ_∞ (norma del massimo/di Chebyshev):

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, \dots, n\}\}$
- ▶ Massimo valore assoluto tra tutte le componenti
- ▶ Palla unitaria: quadrato in $\mathbb{R}^2$
- ▶ È la metà della lunghezza del lato del più piccolo ipercubo allineato con gli assi e centrato nell'origine che contiene il vettore

Confronto:

- ▶ $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty$ e $\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$